```
37
38 if (button_state == BUTTON_PRESSED)
39 {
40 HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_PORT,
41 LED_PIN,
42 GPIO_PIN_SET);
43 }
44 else
45 {
46 HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_PORT,
47 LED_PIN,
48 GPIO_PIN_RESET);
49 }
50
51 /*
52 * Simulation d'une acquisition longue.
53 *
54 * Pendant cette fonction, l'état du bouton n'est plus consulté.
55 */
56 acquisition();
57 }
58}
59
60static void acquisition(void)
61{
62 uint32_t acquisition_duration;
63
64 /*
65 * Simulation d'une durée d'acquisition comprise entre
66 * trois et presque sept secondes.
67 */
68 acquisition_duration = 3000U + (HAL_GetTick() % 4000U);
69
70 /*
71 * HAL_Delay() bloque la poursuite du programme principal.
72 */
73 HAL_Delay(acquisition_duration);
74}
75
76static void GPIO_Init(void)
77{
78 GPIO_InitTypeDef gpio_init = {0};
79
80 /*
81 * Activation des horloges des ports GPIOA et GPIOC.
82 */
83 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
84 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
85
86 /*
87 * Configuration de la LED LD2 en sortie.
88 */
89 gpio_init.Pin = LED_PIN;
90 gpio_init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
91 gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL;
92 gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
93
94 HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &gpio_init);
95
96 /*
97 * Configuration du bouton B1 en entrée simple.
98 *
99 * Aucune interruption n'est encore configurée.
100 */
101 gpio_init.Pin = BUTTON_PIN;
102 gpio_init.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
```